代数2 IM 9–12 · 第7单元 B部分 · 周期函数

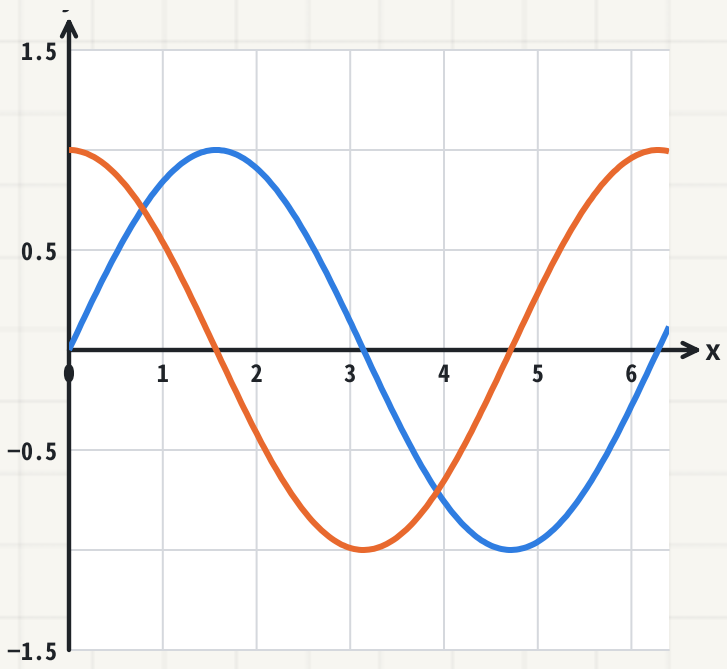
三角函数图像怎样?

周期函数

（正弦余弦 · 超出 2π · 正切）

01 正弦余弦

波浪形



蓝 y = sin x

橙 y = cos x

周期 2π

在 −1 和 1 之间

↓

02 超出 2π

周期性

$\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta$ 转一圈回到原处

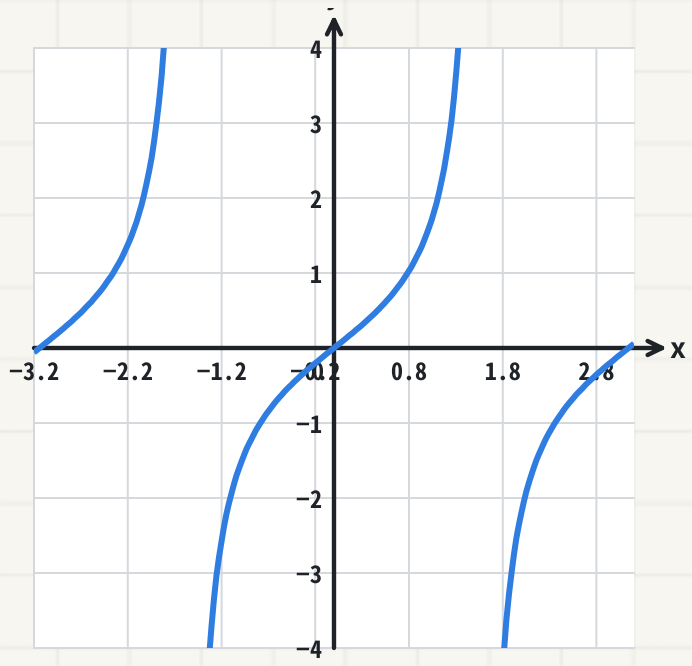
$\sin(-\theta) = -\sin\theta$

$\cos(-\theta) = \cos\theta$

↓

03 正切

周期 π



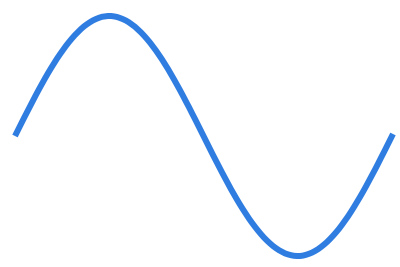
y = tan x

周期 π

x = ±π/2 处有渐近线

记一记

- **周期** · 重复的长度
- **sin、cos** · 周期 2π
- **tan** · 周期 π



教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第7单元 B部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)